

Astro Anomaly

Sistema de análisis, detección y monitoreo de anomalías en datos astronómicos.

Problemática e
impacto social

Problemática central

En el estudio de la dinámica de las galaxias, las diferencias entre el comportamiento gravitacional observado y el comportamiento esperado a partir de la materia visible constituyen información relevante para la investigación de la materia oscura. Sin embargo, la identificación y priorización de observaciones que presentan comportamientos potencialmente anómalos requiere analizar múltiples variables astronómicas y considerar las incertidumbres y características propias de cada observación. Frente al creciente volumen de datos astronómicos disponibles, surge la necesidad de desarrollar herramientas computacionales que permitan automatizar parte de este proceso, identificar patrones atípicos y entregar información priorizada para su posterior análisis científico.

Problemática astronómica

Las observaciones de las galaxias contienen información sobre su dinámica gravitacional, la cual puede presentar discrepancias respecto del comportamiento esperado a partir de la materia observable. Estas discrepancias constituyen uno de los fenómenos relevantes para el estudio de la materia oscura, pero una anomalía observada no implica necesariamente la presencia de materia oscura, ya que puede estar relacionada con incertidumbres de medición, características propias de la galaxia u otros factores.

Problemática tecnológica

La identificación y priorización de observaciones potencialmente anómalas requiere combinar múltiples variables y ejecutar procesos de análisis que pueden resultar difíciles de realizar y monitorear sistemáticamente a medida que aumenta el volumen de datos disponibles. Esto plantea una oportunidad para aplicar técnicas de minería de datos, detección de anomalías y automatización que permitan procesar las observaciones de manera sistemática y entregar resultados priorizados para su posterior análisis científico.

Contribución a la sociedad

Este proyecto busca aportar una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento y análisis de datos científicos, específicamente astronómicos. La contribución social está en mejorar las capacidades disponibles para la investigación científica y hacer más eficiente el aprovechamiento de los datos generados por la astronomía moderna.